

Dal niente all'agente

Cronistoria di una evoluzione cognitiva
il mio Wrapped 2025 sull'AI

Riccardo Bovetti

[LinkedIn](#) | [All you need it thought](#)

Dicembre 2025

Sommario

Un “wrapped” ragionato, e come sempre un po’ disilluso, dell’evoluzione dell’AI fino al 2025. Approfito del fine anno per archiviare i miei testi di riferimento degli anni passati in attesa di dedicarmi a nuove letture e provo a tirare una riga: doverosamente inizio con una cornice storica (dai sistemi esperti al deep learning, fino all’era Transformer) per poi ricostruire quello che ho visto in prima persona accadere dal 2022 ad oggi passando attraverso l’entusiasmo, lo shock culturale ed il “pilot purgatory”, tra hype, shadow AI, dati sporchi e business case che collassano sotto il peso dell’inferenza, spesso per task che una macro di Excel avrebbe risolto con più dignità. Provo a spiegare perchè per me il 2025 segna il cambio ontologico: dalla “chat” all’“act”, ovvero dall’output sincro al asincro, con un focus su anatomia dell’agente moderno (core LLM, memoria, tools, planning) e pattern di robustezza accompagnando però l’emergente crisi cognitiva: performance senza apprendimento, illusione di competenza e di ragionamento e, per quanto riguarda l’istruzione superiore, la necessità di un nuovo contratto didattico “from cheat to chat”. L’augurio per il 2026 è buona **decomplexity** a tutti, nella certezza oramai che vince chi sa governare, non chi compra licenze a caso.

Indice

1	Introduzione: la fine dell'innocenza digitale	3
2	Dalle origini alla febbre generativa: dal 1955 al 2025	4
2.1	L'era pre-generativa: dai sistemi esperti al deep learning	4
2.2	2022-2023: il momento Netscape e lo shock culturale	5
2.3	2024: l'anno della sperimentazione disordinata e del "pilot purgatory"	5
3	2025: il cambio di paradigma e l'inizio di una A(I)doption strutturata	7
3.1	Dalla "chat" all'"act": anatomia di una trasformazione	7
3.2	Architettura tecnica di un agente moderno	7
3.2.1	1. Il cervello (Brain/Core LLM)	7
3.2.2	2. La memoria (Memory Systems)	7
3.2.3	3. Gli strumenti (Tools/Skills)	8
3.2.4	4. Il planning (Pianificazione)	8
3.3	I design pattern dell'efficienza agentica	8
4	La crisi cognitiva e il paradosso della competenza	10
4.1	Metacognizione e "cognitive offloading": l'illusione di sapere	10
4.2	L'illusione del ragionamento (The Illusion of Thinking)	10
4.3	La trasformazione didattica: "From Cheat to Chat"	11
5	Governance e strategia: la via dell'A(I)doption	12
5.1	A(I)doption: adattare il mondo alla macchina	12
5.2	Dalla compliance alla "Decomplexity"	12
5.3	Responsabilità e liability nell'era degli agenti autonomi	13
6	Conclusioni e forward looking	15
	Riferimenti bibliografici	16

1 Introduzione: la fine dell'innocenza digitale

L'essere umano ha da sempre bisogno di momenti nei quali fermarsi e, voltandosi indietro, fare il punto di cosa su cosa è successo e prepararsi a cosa accadrà. I momenti di "riposo" come quelli estivi oppure legati alle feste "comandate" (sempre più risicati e rosicchiati in un affastellarsi di urgenze e priorità altre) ed i momenti di attraversamento "simbolico" (come ad esempio il cambio di calendario) sono di solito forieri di queste riflessioni che, oramai da un pò, hanno assunto la forma di *wrapped* di quanto accaduto. Non voglio sottrarmi a questa liturgia social(e) e pertanto, approfittando di qualche ora libera e non altramente ludicamente impegnabile, ho rimesso in fila tutte le mie letture e tutti i miei appunti (non solo dell'anno che sta per terminare, ma in realtà dal 2022 ad oggi) su tema dell'AI ed ho provato a fare un super sintetico *fino a qui*. L'anno che volge al termine costituisce, a mio giudizio, un vero e proprio spartiacque epistemologico nel complesso e stratificato rapporto tra innovazione tecnologica e realtà sociale ed aziendale. Se proviamo a riavvolgere il nastro di questo triennio passato, identifichiamo una parabola evolutiva che ha trasformato profondamente (se non radicalmente) il nostro modo di concepire il lavoro, la creatività e l'intelligenza stessa. Siamo passati da una fase che potremmo definire di "innocenza digitale", in cui l'IA era vista come un oracolo magico capace di rispondere a ogni quesito con un click, a una fase di maturità disincantata e pragmatica ma non per questo meno piena di aspettative. La domanda fondamentale inizia a non essere è più un generico ed esplorativo "cosa può fare l'IA per noi?", bensì un molto più cogente, operativo e talvolta preoccupato "come possiamo integrare ed orchestrare l'intelligenza artificiale per semplificare la complessità che sta soffocando la nostra agilità aziendale, senza perdere il controllo dei nostri processi?". Come emerge dalle osservazioni e dalle analisi che ho svolto in questi anni (e che via via sto caricando, rieditate più nella forma che nel contenuto da quando mi sono di nuovo impallinato di L^AT_EX sul mio spazio di condivisione [All you need is thought](#)) si sta delineando una verità scomoda, ben nota a chi vive la trincea della trasformazione digitale nelle aziende, specialmente quelle del nostro amato "middle market". L'Intelligenza Artificiale, contrariamente alla narrazione mainstream trionfalistica, non rappresenta una panacea miracolosa per l'inefficienza organizzativa preesistente. Al contrario, rischia di diventare un terribile amplificatore delle dinamiche di disefficienza sottostanti: applicare un agente autonomo, per quanto sofisticato, a un processo aziendale *by exceptions*, ridondante o governato da logiche obsolete, non produce magicamente efficienza. Anzi. Il risultato più probabile è un'accelerazione esponenziale nella produzione di errori, incoerenze e debito tecnico. L'IA scala il caos con la stessa efficienza con cui (presumibilmente) potrà scalare il valore.

La sfida del 2025 è stata quindi culturale prima che tecnologica: richiedendo alle aziende di abbandonare l'idea dell'IA come "protesi magica" per abbracciare quella dell'IA come "motore a combustione cognitiva", un motore che richiede carburante pulito (dati), manutenzione esperta (governance) e un pilota capace (leadership umana). Non si tratta più di comprare qualche licenza a caso di uno strumento oppure, peggio ancora, di acquistare qualche "use case" precotto sperando di poterlo utilizzare, ma di ridisegnare l'ecosistema in cui questo nuovo attore deve operare.

2 Dalle origini alla febbre generativa: dal 1955 al 2025

Per comprendere appieno la portata tettonica (e per alcune aziende tellurica) dei cambiamenti osservati nel corso del 2025, è indispensabile evitare l'errore comune del "presentismo" tecnologico e collocare l'attuale fase in un continuum storico coerente e strutturato. Si è detto e ripetuto alla nausea che l'intelligenza artificiale non è un fenomeno esploso improvvisamente nel novembre del 2022 con il rilascio di ChatGPT (peraltro reso disponibile pubblicamente nella versione 3.5, cosa che da sola avrebbe dovuto fare sorgere qualche dubbio) ma che rappresenta piuttosto il culmine di decenni di oscillazioni a pendolo tra entusiasmi sfrenati e "inverni" gelidi, tra approcci simbolici rigidi e l'intuizione probabilistica che oggi domina incontrastata il campo della ricerca e dell'applicazione industriale.

2.1 L'era pre-generativa: dai sistemi esperti al deep learning

Per gran parte della sua storia l'IA è stata sinonimo di regole codificate rigorosamente da esperti umani. L'approccio dominante, noto in letteratura come "Good Old-Fashioned AI" (GOFAI) o IA simbolica, si fondava sull'assunto epistemologico che l'intelligenza potesse essere interamente descritta e replicata attraverso una serie esaustiva (perchè di esauriente, nel mondo reale c'è poco) di istruzioni logiche variamente nested di tipo *if-then*. Questi "sistemi esperti", molto popolari negli anni '80, cercavano di catturare la conoscenza applicativa e di dominio codificandola in un albero decisionale statico. Pur dimostrandosi brillanti in domini ristretti, chiusi e perfettamente osservabili (come il gioco degli scacchi o la diagnosi di specifici circuiti elettronici), si rivelavano intrinsecamente fragili ed impossibili alla generalizzazione [1]. Bastava una minima variazione non prevista nel contesto od un'ambiguità semantica (caratteristica tipica del linguaggio umano) per far collassare il sistema. Il costo di manutenzione di queste "cattedrali di regole" divenne presto insostenibile, portando ad uno dei cosiddetti "inverni dell'IA".

La svolta copernicana è avvenuta con l'avvento del connessionismo e del *deep learning* all'inizio degli anni 2010, grazie alla convergenza di tre fattori: la disponibilità di enormi quantità di dati (i cari vecchi Big Data), la potenza di calcolo parallelo (GPU) e nuovi algoritmi di addestramento. L'abbandono della pretesa di "insegnare" alla macchina le regole del mondo, sostituita dalla pratica di lasciare che la macchina "apprenda" le rappresentazioni statistiche dai dati stessi attraverso reti neurali multistrato, ha posto le basi per tutto ciò che osserviamo oggi. Tuttavia, è solo nel 2017, con la pubblicazione del paper "Attention Is All You Need" da parte dei ricercatori di Google Brain, che viene introdotta l'architettura *Transformer* chiudendo il cerchio rispetto alla capacità, fino ad allora limitata, di memorizzare in vettori una rappresentazione della conoscenza e della realtà. Questa innovazione tecnica ha permesso di parallelizzare l'addestramento su scala massiva e di specializzare gli algoritmi sul contesto delle lingue naturali cogliendo le relazioni a "distanze" prima impensabili. Il meccanismo di "self-attention" permette al modello di pesare l'importanza di ogni parola (o parte di esse) in relazione a tutte le altre in una frase, ipotizzando

in modo plausibile sfumature di significato (incluso il sarcasmo) e riferimenti complessi che le precedenti reti neurali ricorrenti (RNN) perdevano sistematicamente [2].

2.2 2022-2023: il momento Netscape e lo shock culturale

Il rilascio pubblico di ChatGPT alla fine del 2022 ha rappresentato quello che molti storici della tecnologia hanno definito il "momento Netscape" dell'intelligenza artificiale. Quel meraviglioso esperimento sociale a fini economici ha messo, per la prima volta nella storia, nelle mani di praticamente chiunque un'interfaccia accessibile, gratuita e colloquiale che ha abbattuto ogni barriera tecnica presente tra modelli di fondazione potentissimi (all'epoca GPT-3.5 e successivamente GPT-4) e l'utilizzo scriteriato dei medesimi.

Il 2023 sarà ricordato penso come l'anno dello stupore collettivo e della democratizzazione tecnologica radicale: in pochi mesi, centinaia di milioni di utenti hanno sperimentato direttamente capacità che fino al giorno prima erano confinate nei laboratori di ricerca più remoti o nei server delle istituzioni accademiche o delle agenzie governative. È stata una fase caratterizzata da un "hype" parossistico, in cui la narrazione pubblica oscillava schizofrenicamente tra l'utopia della produttività infinita (la promessa di delegare ogni lavoro noioso alla macchina) e la distopia dell'estinzione umana (la paura che la "superintelligenza" potesse sfuggire al controllo). Le aziende, prese in contropiede dalla velocità di adozione *bottom-up* da parte dei dipendenti (il fenomeno della "shadow AI" e dell'utilizzo "inconsapevole" che mette a rischio l'integrità dei dati aziendali), hanno reagito prevalentemente con divieti difensivi o con sperimentazioni superficiali volte più che altro a far vedere che "erano sul pezzo". I leader aziendali erano spesso abbagliati dalla capacità della macchina di generare testo sintatticamente perfetto e plausibile, senza possedere gli strumenti critici per interrogarne la veridicità fattuale o l'utilità strutturale per il business e soprattutto banalizzando a colpi di *"... con una licenza da 20 dollari al mese faccio tutto"* la complessità e la criticità di una reale adozione in salsa business.

2.3 2024: l'anno della sperimentazione disordinata e del "pilot purgatory"

Lasciatoci alle spalle l'entusiasmo iniziale il 2024 si è caratterizzato come l'anno della **sperimentazione disordinata**. Le imprese, superata la fase di fascinazione iniziale, si sono lanciate in una serie di iniziative frammentate, spesso guidate più dalla moda e dalla paura di rimanere indietro (FOMO) che da una strategia chiara. È il fenomeno che abbiamo osservato e definito come "pilot purgatory": Proof of Concept (PoC) lanciati con grandi aspettative ma rimasti arenati in fase di test, incapaci di scalare in produzione per generare valore tangibile o anche solo di dimostrare (proof) il concetto (concept) per il quale erano stati concepiti. Le analisi condotte dagli osservatori di mercato nel corso dell'anno indicano che una percentuale significativa dei progetti avviati non ha superato la fase prototipale. Le ragioni di questo stallo sono molteplici e strutturali:

- **Mancanza di strategia:** Molti progetti nascono come soluzioni in cerca di un problema, guidati dalla tecnologia ("abbiamo l'IA, dove la mettiamo?") e non dal business need reale.

- **Qualità dei dati:** Anche le tecniche di RAG (Retrieval Augmented Generation) più sofisticate falliscono miseramente quando applicate a knowledge base aziendali disordinate, frammentate o contraddittorie. Il vecchio adagio "merd-in, merd-out" non è mai stato così attuale.
- **Costi imprevisti:** L'uso massivo di modelli di frontiera per task banali ha generato costi di inferenza insostenibili, rendendo il business case negativo anche in contesti nei quali una semplice macro di excel avrebbe ottenuto risultati migliori.

Il 2024 è stato anche l'anno nel quale più evidente è iniziata (per poi proseguire incessantemente) la ricorrenza tra i modelli "chiusi" (come le varie iterazioni di GPT-4 e Claude). Tuttavia, alla fine dell'anno, la sensazione rilevata nei più disparati contesti aziendali era quella di una "fatica da innovazione": tante demo impressionanti, ma poco ritorno sull'investimento strutturale [9].

3 2025: il cambio di paradigma e l'inizio di una A(I)doption strutturata

L'anno che ci lasciamo alle spalle segna potenzialmente il superamento della fase adolescenziale della tecnologia. Il 2025 è stato l'anno in cui le aziende hanno finalmente compreso che l'adozione dell'IA non è un evento che si esaurisce nell'acquisto di una manciata di licenze, ma un processo strutturato. Si è passati dalla domanda "quale modello usiamo?" alla domanda "come trasformiamo la nostra organizzazione per accogliere l'IA?". Questa presa di coscienza ha dato il via a percorsi di **A(I)doption** consapevole caratterizzato da una visione sistemica che coinvolge persone, processi e tecnologie in egual misura.

3.1 Dalla "chat" all'"act": anatomia di una trasformazione

Parallelamente alla maturazione manageriale, la tecnologia ha compiuto il salto (prima marketing poi via via più concreto) verso l'IA agentica (*agent AI*). La distinzione ontologica tra un LLM del 2023 e un agente del 2025 risiede nel concetto fondamentale di *agency* (capacità di agire). Mentre un LLM è essenzialmente un motore statistico che prevede la parola successiva in un vuoto operativo, un agente è un sistema progettato per percepire un ambiente digitale, ragionare su di esso, pianificare una sequenza di azioni e utilizzare strumenti esterni (*tool use*) per modificare lo stato di quell'ambiente [4]. E' la stessa differenza che passa tra chiedere "Scrivimi una mail per chiedere il rimborso del volo cancellato" (Generazione) ed invece chiedere "Gestisci la pratica di rimborso per il volo cancellato" (Agency). Nel primo caso, l'IA produce in modo "sincrono" un testo che poi deve essere copiato, incollato e inviato. Nel secondo caso l'agente, in modo asincrono, deve capire l'intento, collegarsi ai sistemi della compagnia aerea, navigare interfacce, gestire errori e confermare l'esito. È il passaggio dal "dire" al "fare" (tra i quali, sempre il mare c'è e rimane)

3.2 Architettura tecnica di un agente moderno

Per comprendere la quanto meno le caratteristiche di base degli agenti del 2025, è utile analizzarne l'anatomia interna, che si è via via standardizzata attorno a quattro componenti chiave:

3.2.1 1. Il cervello (Brain/Core LLM)

Il cuore del sistema è un Large Language Model avanzato (spesso ottimizzato per il *function calling*). Il suo compito non è memorizzare e restituire, ma bensì agire come un orchestratore logico. Deve comprendere l'input dell'utente, decidere quale strategia adottare e quali strumenti richiamare.

3.2.2 2. La memoria (Memory Systems)

A differenza delle chat sincrone, gli agenti possiedono una memoria strutturata:

- **Short-term memory:** Il contesto della conversazione, mantenuto nel context window del modello.
- **Long-term memory:** Spesso implementata tramite database vettoriali (RAG) o Knowledge Graph, permette all'agente di ricordare preferenze dell'utente, documenti aziendali, regole di business o interazioni passate avvenute mesi prima.

3.2.3 3. Gli strumenti (Tools/Skills)

Questa è la vera estensione funzionale. Un agente senza strumenti è solo un filosofo in una scatola (chiusa). Nel 2025, la cassetta degli attrezzi si è finalmente aperta e si è arricchita notevolmente:

- **Browsing avanzato ("browser in-line"):** L'evoluzione della semplice ricerca web. Strumenti come **Atlas** o **Genspark** non si limitano a restituire una lista di link blu, ma integrano browser completi "headless" che permettono all'agente di navigare, fare rendering di pagine complesse (anche con JavaScript), interagire con i form e sintetizzare informazioni da fonti multiple in tempo reale, superando i limiti dei vecchi plugin di ricerca statici.
- **Code interpreter:** Capacità di scrivere ed eseguire codice Python in una sandbox sicura per calcoli matematici precisi, analisi dati su file Excel/CSV e generazione di grafici (risolvendo il problema dell'incapacità matematica nativa degli LLM).
- **Interoperabilità via MCP:** Il **Model Context Protocol (MCP)**, promosso da Anthropic e diventato standard de facto, ha rivoluzionato l'integrazione. Invece di costruire fragili connessioni punto-punto per ogni tool, MCP fornisce un protocollo universale per esporre dati e funzionalità (file system, database locali, server Slack, repository GitHub) agli agenti in modo sicuro e standardizzato. Questo ha abilitato un ecosistema di agenti modulari orchestrabili in linguaggio naturale con l'interazione degli LLM.
- **API hooks:** Connettori tradizionali verso sistemi enterprise come CRM od ERP, calendari e client email per l'esecuzione di azioni transazionali.

3.2.4 4. Il planning (Pianificazione)

Prima di agire, gli agenti moderni usano tecniche come "chain of thought" o "tree of thoughts" per decomporre un obiettivo complesso in sotto-task gestibili, creando una roadmap di esecuzione che può essere validata o anche modificata dall'utente.

3.3 I design pattern dell'efficienza agentica

La robustezza deriva dall'uso di pattern ingegneristici ormai consolidati:

- **Reflection (riflessione):** L'agente viene istruito a criticare il proprio output ("Cerca errori logici in questa risposta") prima di presentarlo all'utente. Questo ciclo di auto-correzione riduce notevolmente le allucinazioni.

- **Planning (pianificazione esplicita):** L'agente genera un piano d'azione visibile prima di eseguire i tool, permettendo all'utente di correggere la rotta collaborando di fatto nell'esecuzione.
- **Multi-agent collaboration:** Team di agenti specializzati (es. un "Ricercatore", un "Analista", un "Copywriter") collaborano sullo stesso artefatto condividendo il contesto, mimando la divisione del lavoro umana.

4 La crisi cognitiva e il paradosso della competenza

Parallelamente all'evoluzione tecnologica, quest'anno ha portato notevoli riflessioni sulle implicazioni cognitive dell'uso pervasivo dell'IA. Come ho spesso sottolineato nelle mie analisi, stiamo assistendo a un fenomeno di "erosione silenziosa" del capitale cognitivo umano che rischia di compromettere la resilienza a lungo termine delle organizzazioni (a partire dalle istituzioni scolastiche per arrivare fino al business).

4.1 Metacognizione e "cognitive offloading": l'illusione di sapere

Il **paradosso della competenza** è forse il rischio più subdolo dell'era dell'IA. Studi accademici rigorosi, come quelli condotti dalla Aalto University [3], hanno dimostrato un disaccoppiamento preoccupante tra *performance* (il risultato immediato ottenuto con l'ausilio dell'IA) e *apprendimento* (la reale comprensione del problema da parte del fruitore della tecnologia). L'accesso istantaneo a risposte plausibili e percepite di alta qualità crea una pericolosa illusione di competenza: l'utilizzatore si sente intelligente perché produce output che a suo dire sembrano intelligenti, ma in realtà sta solo operando come un "passacarte di lusso" per una macchina probabilistica. Il cervello umano, biologicamente programmato per risparmiare energia ("cognitive miser"), tende al *cognitive offloading* (scarico cognitivo): delega alla macchina non solo l'esecuzione faticosa, ma anche il processo decisionale critico e la validazione, dandola per certa in virtù della plausibilità. Il risultato è paradossalmente l'esasperazione assistita dell'effetto Dunning-Kruger. Il mondo si sta affollando di incompetenti che sviluppano un'eccessiva fiducia in sé stessi (*overconfidence*), convinti di dominare una (qualsiasi) materia (prima tra tutte l'AI) perché il chatbot conferma le loro intuizioni. Ma questa competenza è "presa in prestito" e molto fragile e quando l'IA fallisce la mancanza di esperienza non ha permesso di sviluppare i modelli mentali profondi necessari per accorgersene ed intervenire manualmente. Le organizzazioni rischiano di svuotarsi di vera expertise, diventando gusci vuoti guidati da algoritmi che nessuno comprende fino in fondo.

4.2 L'illusione del ragionamento (The Illusion of Thinking)

A peggiorare il quadro c'è la natura stessa dei modelli "reasoning" di nuova generazione. Sebbene questi modelli mostrino una "catena di pensiero" e sembrano "pensare" prima di rispondere, alcune ricerche [7] hanno mostrato come stiano solo eseguendo un pattern matching estremamente sofisticato e probabilistico. Lo studio in particolare ha dimostrato che basta modificare leggermente le variabili di un problema logico (es. cambiare i nomi o aggiungere informazioni irrilevanti) per far crollare le performance del modello, cosa che non accadrebbe se ci fosse una vera comprensione logica. Fidarsi ciecamente del "ragionamento" della macchina è un errore di antropomorfizzazione che può costare caro in contesti decisionali critici.

4.3 La trasformazione didattica: "From Cheat to Chat"

Alla luce di questa crisi cognitiva, il mondo della formazione (universitaria e aziendale) ha iniziato (finalmente) a mostrare i primi segni di evoluzione. La vecchia dicotomia "copiare vs studiare" è obsoleta e inefficace. Il nuovo paradigma che ho sperimentato personalmente è riassumibile nella formula "*From Cheat to Chat*": passare dall'uso dell'IA come scorciatoia per ottenere il risultato finale ("barare/copiare") all'uso dell'IA come partner conversazionale per costruire nuovi oggetti di conoscenza. L'elemento fondante di questa trasformazione è un rinnovato "**contratto d'aula**": stabilire confini chiari e condivisi sull'uso degli strumenti. In questo contratto, l'IA assume diversi ruoli codificati:

1. **L'IA come Tutor:** Spiega concetti complessi, interroga lo studente, offre feedback personalizzato, ma non risolve il problema al posto suo.
2. **L'IA come Oracolo:** Fornisce informazioni vaste ma potenzialmente fallaci. L'esercizio didattico consiste proprio nel verificare, confutare o integrare le risposte dell'oracolo, esercitando il pensiero critico.
3. **L'IA come Consulente:** Aiuta nel brainstorming e nel pensiero laterale, ma lascia la decisione finale e la responsabilità allo studente.

Bisogna insegnare agli studenti non a "solo a scrivere il prompt" per avere la risposta ("Write me an essay about..."), ma a dialogare per affinare la domanda e il processo di pensiero. abituando ad un prompting orientato agli obiettivi (*goal-oriented prompting*). Fornire contesto, a definire vincoli e a iterare imparando nel contempo che il valore non risiede nell'output grezzo della macchina, ma nella capacità umana di scomporre, rielaborare e assimilare quel contenuto. L'IA diventa così uno strumento per "aumentare" la didattica, abilitando scenari di simulazione e interazione personalizzata che sarebbero impossibili con i metodi tradizionali.

5 Governance e strategia: la via dell'A(I)doption

Come già precedentemente notato questo è stato l'anno dell'inizio della consapevolezza: l'IA non è un bottone magico che risolve i problemi aziendali, ma una filiera di capacità che va governata con metodo.

5.1 A(I)doption: adattare il mondo alla macchina

C'è una lezione fondamentale che le aziende hanno dovuto imparare, spesso a proprie spese. Per quanto gli ultimi mesi dell'anno abbiano sancito il tracollo della società che, più di 20 anni fa cambiò il mondo della pulizia domestica, *"la lezione del Roomba"* è sempre metaforicamente valida per spiegare la necessità di adattamento oltre all'adozione. Non possiamo aspettarci che il robot abbia successo in un mondo disordinato per cui se vogliamo che funzioni, dobbiamo togliere i tappetini dal pavimento e spostare le sedie. Dobbiamo preparare l'ambiente. Allo stesso modo, con l'IA aziendale, **dobbiamo adattare il mondo alla macchina**. Il successo non dipende dall'intelligenza del modello (che è ormai una commodity accessibile a tutti), ma dalla nostra capacità e disponibilità a ridisegnare l'ambiente in cui opera: organizzare (con tassonomie ed ontologie appropriate) i dati, codificare le regole tacite, semplificare i processi burocratici, definire i ruoli in modo inequivocabile. L'IA fallisce nell'ambiguità organizzativa; prospera nella chiarezza procedurale.

Questo percorso si declina in due modelli operativi complementari, evolutivi e non alternativi:

1. **Co-intelligence:** L'IA utilizzata come "copilota" per aumentare la produttività individuale (scrivere email, riassumere documenti, generare codice). Qui il focus è sull'empowerment della persona e sulla riduzione della fatica cognitiva - beneficio "bottom-up"
2. **Cybernetic Workforce:** L'IA utilizzata come "agente" integrato nei processi per eseguire interi flussi di lavoro in autonomia o semi-autonomia. Qui il focus è sulla riprogettazione del processo stesso e sulla scalabilità - beneficio "top-down"

5.2 Dalla compliance alla "Decomplexity"

L'errore più comune osservato fino a qui è stata l'additività tecnologica: tentare di aggiungere strati di IA sopra processi vecchi, destrutturati, inefficienti e analogici. Questo approccio porta inevitabilmente a digitalizzare il caos, rendendolo solo più difficile da districare. La vera strategia vincente è invece quella della **Decomplexity**: usare l'IA come pretesto e strumento per analizzare, rivedere, ottimizzare, semplificare. Come quando si pulisce casa perchè deve venire la suocera a trovarci. Decomplexity non significa semplice automazione, ma usare l'IA come pretesto e strumento analitico per agire per sottrazione. Prima di chiedersi "cosa può fare l'IA qui?", bisogna chiedersi "perché stiamo facendo questo passaggio?". L'IA agentica richiede un terreno pulito per operare efficacemente; l'ambiguità e l'incertezza sono nemici mortali.

Un framework per ridurre la complessità potrebbe prevedere

1. **Map & Clean (Mappatura e Bonifica):** Il primo passo è mappare i processi reali, non quelli teorici (a volte) descritti nei manuali di procedura che nessuno legge. L'uso di strumenti tradizionali così come di Process Mining potenziati dall'IA permette di vedere i "colli di bottiglia" invisibili e le deviazioni non conformi. Parallelamente, è necessario un intervento brutale sulla qualità dei dati ("Data Hygiene"). Un agente che agisce su dati sporchi, duplicati o non aggiornati non è solo inutile, è dannoso perché propaga l'errore.
2. **Simplify First (Semplificazione Radicale):** Una volta mappato il reale, bisogna eliminare quanto più possibile, semplificare e standardizzare. Eliminare i passaggi di approvazione ridondanti, i formati dati incompatibili (la proliferazione anagrafica è superiore a quella batterica in certi "organismi"), la reportistica che nessuno legge e che viene replicata "perché una volta è stata chiesta". Se non aggiunge valore al cliente (interno od esterno) o non mi evita di finire in galera va tagliato.
3. **Agentify (Agentificazione Consapevole):** Solo a questo punto, su un processo snello e supportato da dati puliti, si innesta l'agente. In questa fase, l'agente non è un corpo estraneo che lotta contro la destrutturazione, ma un acceleratore di efficienza. L'automazione diventa così naturale, efficace e, soprattutto, manutenibile.

5.3 Responsabilità e liability nell'era degli agenti autonomi

Con l'avvento degli agenti autonomi che non si limitano a suggerire (sistemi di raccomandazione) ma agiscono (sistemi transazionali), la governance cessa di essere una questione puramente etica o di reputazione per diventare un tema centrale di responsabilità legale e civile. Le domande che le aziende iniziano a porsi sono concrete: Chi paga se l'agente di procurement ordina 10.000 unità del componente sbagliato a causa di un'allucinazione? Chi risponde penalmente se un agente HR discrimina sistematicamente i candidati sulla base di un qualche bias? Il quadro normativo emergente, cristallizzato nell'EU AI Act e nelle linee guida del NIST, impone un cambio di paradigma nei sistemi di controllo. Non è più sufficiente testare il modello in laboratorio; bisogna monitorare l'agente in vivo. I sistemi di controllo si evolvono secondo una gradazione di autonomia vigilata:

- **Human-in-the-loop (Controllo Puntuale):** Per i processi ad alto rischio o decisioni irreversibili, l'IA propone e l'umano dispone. L'agente prepara la transazione, ma il "click" finale è umano. Questo approccio, pur sicuro, è poco scalabile e rischia di trasformare l'umano in un mero approvatore se non supportato da interfacce adeguate.
- **Human-on-the-loop (Supervisione Attiva):** È il modello prevalente per i processi di media criticità. L'agente opera in autonomia entro parametri definiti, mentre l'umano monitora cruscotti di controllo e interviene solo sulle eccezioni o sulle anomalie segnalate dal sistema. Qui la competenza umana serve a gestire l'imprevisto e a riaddestrare l'agente sugli errori.

- **Human-in-command (Controllo Strategico):** Per sistemi complessi e autonomi, l'uomo definisce gli obiettivi strategici (l'Intent), i vincoli etici e operativi (i Guardrails), e valida i risultati finali a posteriori. La responsabilità ultima della decisione rimane in capo all'uomo (il "Deployer"), che deve essere in grado di spiegare e giustificare l'operato della macchina (Explainability), garantendo che l'autonomia non diventi mai anarchia [5].

6 Conclusioni e forward looking

Una certezza l'abbiamo acquisita l'IA non sostituirà (ancora) il lavoro come oggi lo conosciamo, ma lo trasformerà in qualcosa di più misurabile, veloce e, paradossalmente, ancora più umano. L'automazione delle task cognitive ripetitive restituirà il tempo a ciò che resta di insostituibile: la scelta strategica, il giudizio etico, la gestione della relazione complessa, l'empatia. La scommessa per il 2026 è passare definitivamente dalla meraviglia tecnologica all'arte del governo, consolidando i percorsi di adozione timidamente intrapresi. Forse aziende vincenti non saranno quelle con l'IA più potente, ma quelle "de-complesse", capaci di integrare intelligenza biologica e sintetica in un unico tessuto operativo fluido.

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

- [1] Kaplan, J. (2025). *Generative Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- [2] Autori Vari. (2025). *AI & Machine Learning Explained*. Technical Overview.
- [3] Aalto University. (2025). *AI makes you smarter but none the wiser: The Cognitive Impact of GenAI*. Academic Research Paper.
- [4] Gulli, A., et al. (2025). *Agentic Design Patterns: A Hands-On Guide to Building Intelligent Systems*. Technical Report.
- [5] World Economic Forum. (2025). *AI Agents in Action: Foundations for Evaluation and Governance*. WEF White Paper.
- [6] Kalai, A. T., et al. (2025). *Why Language Models Hallucinate*. OpenAI Research Paper.
- [7] Apple Research. (2025). *The Illusion of Thinking: Reasoning Capabilities in Large Language Models*.
- [8] Randstad Research. (2025). *Intelligenza artificiale: una riscoperta del lavoro umano*. Fondazione Randstad AI & Humanities.
- [9] OpenAI. (2025). *AI in the Enterprise: Lessons from frontier companies*.
- [10] Anthropic. (2025). *Claude Code Best Practices: Agentic Coding*.